

庸俗经济学储蓄—投资恒等式的荒谬性 以及马克思经济学新储蓄—新库存恒等式

王苏谈

2022 年 2 月 26 日

目录

1 储蓄—投资恒等式的两部门模型的抽象解释	1
2 储蓄—投资恒等式的两部门模型的具体验证	2
3 错误的储蓄—投资恒等式与必然的新储蓄—新库存恒等式	3
4 庸俗经济学关于刺激消费和降库存的荒唐意见	4
5 马克思经济学关于新储蓄—新库存的三部门模型	5
6 结论	6

摘要

庸俗经济学针对国民生产总值 GDP 提出了两类等式，即收入方面的和支出方面的国内生产总值计算公式： $Y = C + S$ 和 $Y = C + I$ 。这二个计算公式经过联立并消除了似乎共同的元即“消费” C ，可以得到储蓄—投资恒等式即 $S = I$ 。然而通过仔细分析各等式之具体的经济内容，可以发现在这个恒等式问题上，庸俗经济学没有严肃认识到生产性消费的二重性，因而混淆了两个方面上含义不同的“消费”。在辨析相关问题的过程中，发展出了马克思经济学的新储蓄—新库存恒等式，从而更深刻地认识到储蓄对扩大再生产的限制作用。

1 储蓄—投资恒等式的两部门模型的抽象解释

在庸俗经济学分析储蓄—投资恒等式的两部门模型中，只有两大部门：一个是消费者即家庭，一个是企业即厂商。而这时，国内生产总值等于国民收入，共同地表示为 Y 。

据说，从“支出”方面看，国内生产总值等于消费加投资，用公式表示如下：

$$Y = C + I.$$

从“收入”方面看，总收入等于国内生产总值等于消费加储蓄，用公式表示如下：

$$Y = C + S.$$

然后通过毫无疑问的 Y 的相等，联立上述两个等式，并消去 C ，可得恒等式如下：

$$I = S.$$

这个公式十分古怪，似乎缺少了确实的中间环节。而且，从一般的经济现实中不难认识到，储蓄就是从流通中回收货币，从而使这些货币脱离生产和消费，那么在其他条件不变的情况下，用于投资的货币额就会相应地减少。但是，如果是按照储蓄—投资恒等式的相关经济关系，储蓄与投资是恒等的，即是说，储蓄的货币越多，用来投资的货币也就越多，反之亦然。这样的理论结论同切实的经济关系存在严重的矛盾。不妨从最基本的经济内容，来验证这些数学关系是否真正成立。

2 储蓄—投资恒等式的两部门模型的具体验证

从收入方面看价值关系，应该考虑的是新价值总量所采取的各种收入形式，诸如工资、利润、利息、地租。这些收入的总价值，等于新生产出来的价值。在二部门模型下，

$$\begin{aligned} \text{新价值总量} &= \text{总消费} + \text{总储蓄} \\ &= (\text{工资} \times \text{工资的消费比例} + \text{利润} \times \text{利润的消费比例}) + (\text{工资} \times \text{工资的储蓄比例} + \text{利润} \times \text{利润的储蓄比例}). \end{aligned}$$

其中，工资的消费比例和储蓄比例之和为 100%，利润的消费比例和储蓄比例之和为 100%。

从支出方面看价值关系，应该考虑的是全部的新价值量投入什么领域，是消费还是投资。在二部门模型下，

$$\begin{aligned} \text{新价值总量} &= \text{总消费} + \text{总投资} \\ &= (\text{生活资料的价值量}) + (\text{已增加与已更新的生产资料的价值量} + \text{库存商品价值量}). \end{aligned}$$

在这里，我们是将库存商品的价值量算入生产它们的资产者之投资。

现在假设新生产出来的总价值为 10000，那么，按照特定的利润与工资的比例、即实际上剩余价值率，比如 1: 1，来分配这里的新价值，可得新价值的收入情况如下：

新价值总量 = 工资总量 + 利润总量 = 5000 + 5000。

再从新价值的支出或者说用途方面来看,假设工资的消费率(设定为只有个人消费率)与储蓄率分别为 80% 与 20%,其总额为 100%,利润的支出率与储蓄率分别为 90% (其中,个人消费率为 20%,生产消费率为 70%) 与 10%,其总额为 100%。

$$\begin{aligned}
 & \text{作为收入的新价值总量} = \text{消费} + \text{储蓄} \\
 & = (\text{工资的个人消费额} + (\text{利润的个人消费额} + \text{利润的生产消费额})) \\
 & + (\text{工资的储蓄额} + \text{利润的储蓄额}) \\
 & = (\text{工资总量} \times \text{工资的个人消费率} + \text{利润总量} \times (\text{利润的个人消费率} \\
 & + \text{利润的生产消费率})) + (\text{工资总量} \times \text{工资的储蓄率} + \text{利润总量} \times \text{利润} \\
 & \text{的储蓄率}) \\
 & = (5000 \times 80\% + 5000 \times (20\% + 70\%)) + (5000 \times 20\% + 5000 \\
 & \times 10\%) \\
 & = (4000 + (1000 + 3500)) + (1000 + 500) \\
 & = 8500 + 1500 \\
 & = 10000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{作为支出的新价值总量} = \text{总消费} + \text{总投资} \\
 & = \text{总个人消费额} + (\text{利润产生的生产消费额} + \text{库存商品额}) \\
 & = (\text{工资产生的总个人消费额} + \text{利润产生的总个人消费额}) + (\text{利润} \\
 & \text{产生的生产消费额} + (\text{工资的储蓄额} + \text{利润的储蓄额})) \\
 & = (\text{工资总量} \times \text{工资的个人消费率} + \text{利润总量} \times \text{利润的个人消费率}) \\
 & + (\text{利润的个人消费率} + \text{利润的生产消费率} + (\text{工资总量} \times \text{工资的储蓄} \\
 & \text{率} + \text{利润总量} \times \text{利润的储蓄率})) \\
 & = (4000 + 1000) + (3500 + (1000 + 500)) \\
 & = 5000 + (3500 + 1500) \\
 & = 10000
 \end{aligned}$$

我们仔细地写出了这两个计算方式在运算上的几乎每一个必要步骤,以免擅长数学的庸俗经济学家不能理解这里的数学关系。

3 错误的储蓄—投资恒等式与必然的新储蓄—新库存恒等式

现在我们来真正找寻作为收入的和作为支出的二个新价值总量之间的一些关系。作为收入的新价值总量中的总消费的数量是 8500,其余的总储蓄为 1500,因为相比于作为支出的新价值总额的相关计算方式,该计算方式将利润的生产消费额也算在了总消费之中。相反地,作为支出的新价值总

量中的总消费额只包含个人消费，不包含生产消费，因为后者属于总投资，其总消费额为 5000，其余的总投资为 5000。

具体地分析了二种新价值总量中价值的构成关系之后，就能发现，在二者的不同语境下，“消费”的含义是不同的，而相应地，“储蓄”或“投资”的计算方式也是不同的。对新价值总量，在以收入的视角观察时，所谓的“消费”是同所谓的“储蓄”相区别的，“储蓄”中当然不能有任何消费，其中就包含了生产性消费；而在以支出的视角观察时，所谓的“消费”是同所谓的“投资”相区别的，“投资”中当然应该包含生产性消费。所以，这两个地方的“消费”在生产性消费这个对象上，存在着根本的区别。所以，也可以说，在储蓄—投资恒等式相关问题上，庸俗经济学在“消费”这个范畴上模糊了生产性消费的规定性，没有严格地认识到生产性消费的二重性。

因此，庸俗经济学所谓的储蓄—投资恒等式，完全是胡说八道，毫无逻辑和依据。只不过在这二个计算方式中，采取了两个同名的变量而已，这两个同名变量的经济内容和计算方式都是不同的。然而庸俗经济学却依据它们的同名，任性地将它们伪装成为同一个东西。

不过，如果我们仔细观察这里的真实的经济关系，却有意外的发现。劳动者和资本家都可能进行储蓄，比如在这里的模型条件下，他们这二大群体分别储蓄了 1000 和 500。应该不难发现，这个总的储蓄额，即为库存商品额。因为商品中新形成的价值，虽然已经被付给了劳动者或资本家作为收入，但没有被他们完全地花出去，而是各自留了一部分，即相应的储蓄额，这个储蓄额会形成过剩的库存。

4 庸俗经济学关于刺激消费和降库存的荒唐意见

我必须抵冲一个谬论，即要求消费者特别是普通劳动者拼命消费，以减少库存，防范生产过剩。

我们这里讨论的是新生产的价值，而默认排除了旧价值的运动。仅以新价值的投资来看，其实，利润所产生的总生产消费额 3500 相对于新价值总额 10000，已经形成了 35% 的资本积累比例。这个 3500 的总生产消费额，是用来再生产特别是扩大再生产。因此，这个投资关系已经可以保证生产的扩大。关键问题只是在于：仅以此模型而言，在资本主义关系下，由于存在特定量的储蓄，不管是劳动者的储蓄还是资本家的储蓄，就一定要产生过剩的商品，即形成库存，其价值在一个经济周期内不能得到实现。

我们还需要讲清楚，特别是对庸俗经济学要讲清楚：这里的劳动者和资本家的二大类，不代表每一类只有一个人，而只是作为类而言的。我们可以引入一个比例，劳资人数比，来表示这两类群体之间人数上的比例关系。假

设劳资人数比为 100: 1, 即平均地每个资本家对应 100 个劳动者。那么, 二者的储蓄额以这个比例来平均, 可知, 每个劳动者的储蓄额 $= 1000 / 100 = 10$, 每个资本家的储蓄额 $= 500 / 1 = 500$ 。总的储蓄额不仅分为劳动者和资本家这两大类群体的储蓄额, 而且还对应到每一个人头上。

现在从每人的储蓄额就不难看出, 我们应该冲着什么群体要求他们降低储蓄率。因此, 像庸俗经济学家那样, 冲着本来就没有多少积蓄的劳动者, 叫嚷什么“为了刺激经济, 你们一定要大手大脚拼命消费”, 在一定意义上就找错人了。应该找积蓄甚多的资本家, 恳求他们松开自己的钱袋, 不管是用来生产消费还是个人消费。

不过, 从比较客观的角度而言, 资本家的投资和劳动者 (以及资本家) 的消费, 对于资本主义的生产循环, 都有其相应的作用和意义。投资可以拉动经济, 消费也可以拉动经济。投资是更多地生产新价值, 消费是争取更好地实现商品中凝结的新价值。

5 马克思经济学关于新储蓄—新库存的三部门模型

另外, 新价值的上述模型只考虑了企业主和劳动者两大群体, 或者说, 资本家和无产者两大阶级。就算我们加入金融资本家放贷收取利益者, 也没有什么困难。

增设一个变量, 利息率, 比如设定为 5%, 参加上述模型。根本来看, 利息来自剩余价值, 然而直接来看, 利息是从产业资本家那里拿到的, 所以利息率会影响利润率和利润量。

$$\begin{aligned}\text{新价值总量} &= \text{工资} + \text{利润} + \text{利息} \\ &= 5000 + 5000 \times 95\% + 5000 \times 5\% \\ &= 5000 + 4750 + 250\end{aligned}$$

设金融资本家的个人消费率、投资消费率、储蓄率分别为 40%、50%、10%, 增添进原有模型, 从而扩展原有模型。那么:

$$\begin{aligned}\text{作为收入的新价值总量} &= \text{总消费} + \text{总储蓄} \\ &= (\text{总个人消费} + \text{总生产消费}) + \text{储蓄} \\ &= ((\text{劳动者的个人消费} + \text{产业资本家的个人消费} + \text{金融资本家的个人消费}) + (\text{产业资本家的生产消费} + \text{金融资本家的投资消费})) + (\text{劳动者的储蓄} + \text{产业资本家的储蓄} + \text{金融资本家的储蓄}) \\ &= ((5000 \times 80\% + 4750 \times 20\% + 250 \times 40\%) + (4750 \times 70\% + 250 \times 50\%)) + (5000 \times 20\% + 4750 \times 10\% + 250 \times 10\%) \\ &= (5050 + 3450) + 1500 \\ &= 10000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{作为支出的新价值总量} = \text{总消费} + \text{总投资} \\
& = \text{总个人消费} + (\text{利润的生产消费额} + \text{利息的投资额} + \text{库存商品额}) \\
& = (\text{劳动者的个人消费} + \text{产业资本家的个人消费} + \text{金融资本家的个人消费}) + (\text{利润的生产消费额} + \text{利息的投资额} + (\text{工资的储蓄额} + \text{利润的储蓄额} + \text{利息的储蓄额})) \\
& = (5000 \times 80\% + 4750 \times 20\% + 250 \times 40\%) + (4750 \times 70\% + 250 \times 50\% + (5000 \times 20\% + 4750 \times 10\% + 250 \times 10\%)) \\
& = 5050 + (3325 + 125 + 1500) \\
& = 5050 + 4950 \\
& = 10000
\end{aligned}$$

在这个更复杂的模型下，两种计算方式下的新储蓄额与新库存商品额总是相同的。

因此，无论是在无产者与资本家的二部门模型下，还是在无产者、产业资本家、金融资本家的三部门模型下，皆存在新储蓄—新库存恒等式。这个结论应该可以推广至有土地所有者的模型等等之中，并且作为一个内在的因素，对更复杂的、更杂乱的经济关系产生相应的影响。

6 结论

庸俗经济学关于国民生产总值的两个公式，在概念上存在严重的混乱，从而将不同意义上的“消费”混同起来。因此，在这种混乱和混同的条件下得出的储蓄—投资恒等式，是完全的混乱观念，没有任何价值。

真正说来，在类似的模型下能得出的是新储蓄—新库存恒等式。各种经济角色储蓄的价值，退出了消费过程和再生产过程，导致新库存不断产生。

相应模型及新储蓄—新库存恒等式指明，资本主义的扩大再生产受影响于各种储蓄，诸如劳动者、产业资本家、金融资本家等等的储蓄。降低各经济角色的储蓄率，比如使他们的资金更多地投入消费领域，可在更快的速度和更大的量上实现新价值；比如更多地投入投资领域，可以更好地实现资本的积累和积聚，等等。